Неупругое столкновение линеек

Оборудование
Линейки длиной 20 см с отношением масс 1:2 (одна из линеек представляет собой две склеенные одинаковые линейки), мерная лента с мм делениями длиной 1 м, скотч 4 кусочка по 5 см длины каждый, горизонтальная поверхность стола.

Задание: определите долю механической энергии, которая во время удара двух линеек превращается в тепло (теряется) в системе отсчета центра масс линеек. Линейки должны соударяться торцами и сохранять поступательный характер движения после удара.

Легкую линейку кладите на стол шкалой вниз.

Задача: Неупругий удар линеек.

Решение:

К столу параллельно друг другу приклеиваются две половинки разрезанной мерной ленты на таком расстоянии, чтобы, линейкам можно было скользить по поверхности стола, не задевая эти куски ленты. Неподвижная до удара (легкая) линейка располагается между этими лентами так, чтобы ее торец, по которому впоследствии произойдет удар, был расположен напротив определенных меток на мерной ленте. После удара можно измерить сдвиг этого торца вдоль стола. Вторая линейка (тяжелая) до запуска должна располагаться на столе так, чтобы один из ее торцов высовывался на 1 – 0,5 см за край стола. По этому торцу будет наноситься удар, который приводит линейку в движение. Торец налетавшей линейки, который совершит удар, тоже сдвинется после удара от той же метки на некоторое расстояние. Отношение этих сдвигов и является единичным экспериментальным результатом. Если поверхности линеек, соприкасающиеся со столом одинаковые, то разумно предположить, что коэффициент трения линеек о стол одинаков, поэтому длина пройденного пути при наличии трения пропорциональна начальному запасу кинетической энергии поступательного движения линеек отнесенному к массе линейки. То есть:

$$MS\mu g = MV^2/2 \rightarrow S \sim V^2.$$

Чтобы выполнилось условие «одинаковости», нужно линейку меньшей массы положить на стол измерительной шкалой вниз. Если это не сделать, то наличие бумажной наклейки на линейке не позволяет считать, что соприкасающиеся поверхности одинаковы!! Это должно быть обязательно отражено в работе.

Решение должно содержать таблицу первичных расстояний смещения и величины их отношений. По результатам нескольких «ударных» экспериментов и вычислений отношений определяется среднее значение и разброс величин отношений вблизи этого среднего значения. Обычный результат отношения лежит в диапазоне: 5 ±1. То есть разброс полученных отношений составляет 20%. При этом самая большая приборная ошибка возникает при измерении смещения после удара движущейся до удара линейки. Среднее смещение для тяжелой линейки составляет 25 мм, а точность измерений примерно ± 1 мм (налетает тяжелая линейка, а легкая до удара покоится!). Погрешность измерения составляет 4%. Для того, чтобы путем усреднения результатов, полученных в нескольких первичных экспериментах, довести относительную ошибку вычисления отношения смещений до величины приборной погрешности (4%), нужно провести не меньше, чем $(20\%/4\%)^2=25$ измерений. При меньшем числе первичных измерений результат усреднения не позволяет получить относительную погрешность порядка погрешности измерительного прибора.

При абсолютно упругом ударе двух тел с разными массами M и m, из которых одно до удара покоилось, скорость двигавшейся (M) до удара линейки станет равной: $V(M-m)/(M+m)$, а скорость покоившейся до удара линейки будет равной: $U = V\times 2M/(M+m)$. Отношение масс линеек равно 2. Если до удара двигалась тяжелая линейка, а легкая покоилась, то скорость тяжелой линейки станет равной: $V(M-m)/(M+m) = V/3$, а скорость легкой линейки будет равной: $U = V*2M/(M+m) = 4V/3$. Отношение расстояний, которые линейки проскользят по поверхности стола с одинаковыми (предположение) коэффициентами трения должно быть при абсолютно упругом ударе равным 16, а на самом деле (экспериментально полученное значение) оно равно 5,4±0,16. То есть удар не является абсолютно упругим, и часть энергии при ударе теряется.

Теория

Пересядем в СО центра масс. В этой СО скорости линеек до удара равны:

$$+mV/(M+m), \text{ и } -MV/(M+m).$$

После частично неупругого удара сохранилась γ часть энергии, а потерялась доля энергии, равная $\beta=1-\gamma$, скорости линеек после удара равны $-mV\times\gamma^{0,5}/(M+m)$ и $+MV\times\gamma^{0,5}/(M+m)$.

После возвращения в исходную СО скорости линеек будут такими:

$V\times(1-m\gamma^{0,5}/M)/(1+m/M)$ для налетавшей линейки (с массой M).

$V\times(1+\gamma^{0,5})/(1+m/M)$ для линейки, которая до удара покоилась, (с массой m).

Отношение путей, которые линейки проскользят по горизонтальной поверхности после удара равно: $[(1+\gamma^{0,5})/(1-m\gamma^{0,5}/M)]^2$.

Для эксперимента, в котором налетает тяжелая линейка, а до удара покоится легкая линейка, получается отношение расстояний равное:

$[(1+\gamma^{0,5})/(1-\gamma^{0,5}/2)]^2$. (1)

По результатам обработки экспериментальных данных максимальное и минимальное значения γ равны: $\gamma_{max}= 0,39$; $\gamma_{min}= 0,36$. Поэтому потерянная часть энергии $\beta=(1-\gamma)$ находится в диапазоне от 0,61 до 0,64.

Для эксперимента, в котором налетает легкая линейка, а до удара покоится тяжелая линейка, получается отношение расстояний равное:

$[(1+\gamma^{0,5})/(1-2\times\gamma^{0,5})]^2$. (2)

При этом во втором случае легкая линейка после удара меняет направление скорости. Подставив в эту формулы значения γ_{max} и γ_{min}, полученные в первом эксперименте, вычислим значения отношений расстояний для случая, когда до удара покоилась тяжелая линейка: от 64 до 22. Обозначив отношение расстояний $L_м/L_б$ символом x, получим для коэффициента потерь величину

$\beta = 3(x)^{0,5}[4-(x)^{0,5}]/[2+(x)^{0,5}]^2$ (3)

В данной задаче экспериментальные данные, полученные во втором случае, не следует использовать для вычислений доли потерь энергии при ударе, так как разброс значений x получается очень большим. Этот (второй) случай можно использовать в качестве проверки для результатов, полученных в первом случае.

Второй способ решения задачи:

Обозначим символом $\alpha = V_2/V_1$ отношение модуля скорости лёгкой линейки к скорости тяжёлой линейки в лабораторной системе отсчёта после удара. Учитывая, что тормозные пути линеек после удара связаны со скоростью формулами $V_1^2 = 2\mu g S_1$ и $V_2^2 = 2\mu g S_2$ получим: $\alpha = V_2/V_1 = (S_2/S_1)^{1/2}$, где S_2 и S_1 – измеряемые в эксперименте тормозные пути легкой и тяжёлой линеек, соответственно.

Кинетическая энергия линеек непосредственно перед ударом в СЦМ: $K_0 = ½\ \mu_{пр}V_{отн1}^2$, где $\mu_{пр} = Mm/(M+m)$ – приведённая масса линеек, а $V_{отн1} = V_0$ – относительная скорость линеек до удара, равная скорости V_0 налетающей (тяжёлой) линейки.

Кинетическая энергия линеек сразу после удара: $K = ½\ \mu_{пр}V_{отн\ 2}^2$.

Из закона сохранения импульса (при M=2m):

$2V_0 = 2V_1 + V_2 = (2 + \alpha)V_1 \rightarrow V_1 = 2V_0/(2 + \alpha)$; $V_2 = 2\alpha V_0/(2 + \alpha)$;

Относительные скорость линеек после удара $СО_{ЦМ}$ и лабораторной СО одинаковые:

$V_{отн\ 2} = V_2 - V_1 = 2(\alpha - 1)V_0/(2 + \alpha)$;

$K = ½\ \mu_{пр}V_{отн\ 2}^2 = K_0\, 4(\alpha - 1)^2/(2 + \alpha)^2$;

Потеря энергии $\Delta K = K_0 - K = (1 - 4(\alpha - 1)^2/(2 + \alpha)^2)\ K_0 = 3\alpha(4 - \alpha)/(\alpha + 2)^2$

Итак, относительные потери энергии в $СО_{ЦМ}$ при столкновении линеек выражается через отношение их тормозных путей $\alpha = (S_2/S_1)^{1/2}$ по формуле (рабочая формула работы):

$$\Delta K/K_0 = 3\alpha(4 - \alpha)/(\alpha + 2)^2. \quad (3)$$

Третье решение:

Если на тяжелую линейку налетает легкая, то, как показывают эксперименты, легкая линейка отскакивает назад на весьма малое расстояние, которое во много раз меньше того расстояния, на которое после удара смещается тяжелая линейка. Для приблизительной оценки доли потерь энергии можно считать, что легкая линейка просто останавливается. Тогда получается, что весь имевшийся до удара у системы из двух линеек импульс после удара достался тяжелой линейке. То есть ее скорость после удара в лабораторной системе отсчета, где стол покоится, стала в два раза меньше скорости легкой линейки, которую та имела до удара. Потеря энергии системой равна в таком случае: $Q=P^2/(2m) - P^2/4m = P^2/4m$. Эта потеря одинакова во всех системах отсчета. В системе отсчета центра масс начальная кинетическая энергия системы равна:

$$P^2/(2m)-P^2/(6m) = P^2/(3m).$$

Следовательно, доля энергии, потерянной при ударе в СО центра масс равна: ¾ или 75%.

Клей слабо связывает склеенные линейки, поэтому нижняя линейка получает импульс налетавшей легкой линейки, а верхняя из склеенных линеек потом приходит в движение вместе с нижней.

Определение потерь энергии при неупругом ударе линеек

№	Пункт задачи	Подпункты	Всего за пункт	Баллы	Оценки
1.	**Теория**	Вывод формулы, связывающей искомый коэффициент потерь и среднюю величину отношения длин L_1/L_2.	**2**	Формула №1 1 Формула №2 1 Либо: Формула 3 2	
2	**Таблицы с первичными результатами**	2-1 Наличие таблицы с результатами измерений длин смещений L_1 и L_2 и их отношений 2-2 Упоминание о выборе расположения линейки шкалой вниз. 2-3 Оценка среднего L_1/L_2 = 5 и разброса отношений вблизи этой величины ±1 2-4 Расчет нужного числа измерений для получения максимально возможной точности 2-5 Наличие в таблице нужного числа измерений (обычно >25)	**4**	0,5 0,5 1 1 1	
3	**Результат вычислений**	3-1 имеется число β 3-2 Указана погрешность Δβ 3-3-1 Совпадение β с результатом, полученным в жюри, с ошибкой не больше ±20%. 3-3-2 При ошибке большей 20%, но не превышающей 40%.	**4**	1 1 2 1	
	Всего за задачу		**10**		